Addisjon og subtraksjon av brøker

Nivå 2 ●●○
MIDDELS

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan legge sammen og trekke fra brøker ved å finne fellesnevner.

Slik gjør du

Eksempel

$\frac{2}{12} + \frac{2}{4}$

Svar: $\frac{2}{3}$

1. Fellesnevner: 12
2. $\frac{2}{12} = \frac{2}{12}$ og $\frac{2}{4} = \frac{6}{12}$
3. $\frac{2}{12} + \frac{6}{12} = \frac{2+6}{12} = \frac{8}{12}$
4. Forkort med 4: $\frac{8}{12} = \frac{2}{3}$

Oppgave 1 Finn fellesnevner og regn ut.

a) $\frac{3}{6} - \frac{1}{3}$

= $\frac{\square}{\square}$

b) $\frac{6}{10} - \frac{2}{5}$

= $\frac{\square}{\square}$

c) $\frac{7}{12} - \frac{3}{6}$

= $\frac{\square}{\square}$

d) $\frac{7}{12} - \frac{1}{4}$

= $\frac{\square}{\square}$

e) $\frac{5}{6} + \frac{1}{3}$

= $\frac{\square}{\square}$

f) $\frac{2}{4} + \frac{4}{12}$

= $\frac{\square}{\square}$

g) $\frac{1}{2} - \frac{1}{6}$

= $\frac{\square}{\square}$

h) $\frac{1}{2} + \frac{2}{4}$

= $\frac{\square}{\square}$

i) $\frac{4}{5} + \frac{5}{15}$

= $\frac{\square}{\square}$

Oppgave 2 Løs oppgaven. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Du har $\frac{3}{4}$ liter melk og bruker $\frac{1}{2}$ liter. Hvor mye er igjen?

Svar: _____

b) Line sover $\frac{1}{3}$ av døgnet og er på skolen $\frac{1}{6}$ av døgnet. Hvor stor del er det til sammen?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving Neste: Nivå 3

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) $\frac{1}{6}$

Fellesnevner: 6 → $\frac{3}{6} = \frac{3}{6}$ og $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$ → $\frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{3 - 2}{6} = \frac{1}{6}$

b) $\frac{1}{5}$

Fellesnevner: 10 → $\frac{6}{10} = \frac{6}{10}$ og $\frac{2}{5} = \frac{4}{10}$ → $\frac{6}{10} - \frac{4}{10} = \frac{6 - 4}{10} = \frac{2}{10}$ → Forkort med 2: $\frac{2}{10} = \frac{1}{5}$

c) $\frac{1}{12}$

Fellesnevner: 12 → $\frac{7}{12} = \frac{7}{12}$ og $\frac{3}{6} = \frac{6}{12}$ → $\frac{7}{12} - \frac{6}{12} = \frac{7 - 6}{12} = \frac{1}{12}$

d) $\frac{1}{3}$

Fellesnevner: 12 → $\frac{7}{12} = \frac{7}{12}$ og $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$ → $\frac{7}{12} - \frac{3}{12} = \frac{7 - 3}{12} = \frac{4}{12}$ → Forkort med 4: $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$

e) $\frac{7}{6}$

Fellesnevner: 6 → $\frac{5}{6} = \frac{5}{6}$ og $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$ → $\frac{5}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5 + 2}{6} = \frac{7}{6}$ → Som blandet tall: $1\frac{1}{6}$

f) $\frac{5}{6}$

Fellesnevner: 12 → $\frac{2}{4} = \frac{6}{12}$ og $\frac{4}{12} = \frac{4}{12}$ → $\frac{6}{12} + \frac{4}{12} = \frac{6 + 4}{12} = \frac{10}{12}$ → Forkort med 2: $\frac{10}{12} = \frac{5}{6}$

g) $\frac{1}{3}$

Fellesnevner: 6 → $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$ og $\frac{1}{6} = \frac{1}{6}$ → $\frac{3}{6} - \frac{1}{6} = \frac{3 - 1}{6} = \frac{2}{6}$ → Forkort med 2: $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

h) 1

Fellesnevner: 4 → $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$ og $\frac{2}{4} = \frac{2}{4}$ → $\frac{2}{4} + \frac{2}{4} = \frac{2 + 2}{4} = \frac{4}{4}$ → Forkort med 4: $\frac{4}{4} = 1$

i) $\frac{17}{15}$

Fellesnevner: 15 → $\frac{4}{5} = \frac{12}{15}$ og $\frac{5}{15} = \frac{5}{15}$ → $\frac{12}{15} + \frac{5}{15} = \frac{12 + 5}{15} = \frac{17}{15}$ → Som blandet tall: $1\frac{2}{15}$

Oppgave 2

a) $\frac{1}{4}$ liter

$\frac{3}{4} - \frac{2}{4} = \frac{1}{4}$

b) $\frac{1}{2}$

$\frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$